Спринт 1 «Продукт і вимоги»

Версія 1.0. Вересень 2026.

1. Паспорт спринта

Параметр	Значення
Тижні	W2–W3 (перший спринт після kick-off на W1)
Тривалість	2 тижні: заняття 1 (Sprint Planning) → самостійна робота з асинхронними standup → заняття 2 (Demo, бліц, Retro)
Теми	Бізнес-процеси та їх моделювання в нотації BPMN 2.0 (події, дії, шлюзи, артефакти, сполучні об'єкти, пули й доріжки); метод, прийом, методологія, гнучкі методології; вимоги та user story
Інструменти	diagrams.net (draw.io) або bpmn.io — моделі; Google Sheets або Excel — беклог і таблиця задач; GitHub — репозиторій команди
Інкремент	Досьє якості v1 — «Модель продукту і беклог вимог»
Супровідні документи	«Каталог продуктів» (легенда вашого продукту), «Шаблони артефактів» (статут, таблиця задач, беклог, протокол ретро)

2. Замовлення і контекст

> *Замовлення: «Компанія щойно створила відділ забезпечення якості. Перш ніж тестувати, розберіться, як працює продукт і чого від нього хочуть користувачі: змоделюйте ключові бізнес-процеси та оформіть вимоги до нової функції у форматі user story».*

Ваша команда — відділ забезпечення якості умовної IT-компанії; викладач — «замовник». У легенді продукту («Каталог продуктів») є все потрібне: ролі, чотири ключові процеси з учасниками, «замовлення на нову функцію» з очікуваннями. Тестувальник не може перевіряти те, чого не розуміє, тому спершу ви з'ясовуєте, **як продукт працює зараз** (моделі BPMN), а потім — **чого від нього хочуть далі** (беклог user stories); на ці артефакти спиратимуться аудит вимог, тест-кейси й матриця простежуваності наступних спринтів. Водночас спринт — практика гнучкої методології, яку команда фіксує у статуті.

3. Мета і результати навчання

Після спринта ви зможете:

1. пояснити, що таке бізнес-процес і його модель, навести приклади з предметної області вашого продукту;
2. читати й будувати моделі BPMN 2.0: події трьох видів, дії та підпроцеси, п'ять типів шлюзів, артефакти, потоки управління й повідомлень, пули та доріжки;
3. перевіряти чужу модель за чек-листом коректності нотації й аргументовано вказувати на помилки;
4. розрізняти метод, прийом, методологію та гнучку методологію на прикладі роботи вашої команди;
5. формулювати вимоги у форматі user story за шаблоном, призначати ідентифікатори й пріоритети, оформлювати беклог таблицею і простежувати кожну story до замовлення;
6. подавати результат на демо коротко, з обґрунтуванням рішень і готовністю будь-кого з команди відповісти на питання.

4. Теоретичний мінімум

4.1. Бізнес-процес, модель, модель бізнес-процесу

Бізнес-процес (business process) — послідовність взаємопов'язаних дій, спрямованих на створення продукту чи послуги для споживача. У нього завжди є учасники (ролі), результат і порядок кроків. Приклади з каталогу: оформлення замовлення («ШопЛайн»), переказ коштів («ФінКит»), погодження відпустки («Персонал+»), бронювання номера («СтейНау»), голосування за модель («АвтоРейт»), здача завдання («ЕдуПортал»).

Модель — подоба предмета або процесу, побудована для дослідження: рисунок, схема, формула, макет. Добра модель зберігає лише властивості, потрібні для мети: модель процесу для відділу якості показує учасників, кроки, рішення, обмін інформацією та результати — і не показує кольори кнопок чи структуру бази даних. **Модель бізнес-процесу** складається з компонентів: учасники, події (що запускає, змінює і завершує процес), дії, рішення та розгалуження, інформаційні об'єкти, зв'язки між ними (порядок кроків, обмін повідомленнями). BPMN дає кожному компоненту стандартне позначення.

4.2. Нотація BPMN і потік управління

BPMN (Business Process Model and Notation) — стандартизований набір графічних позначень для моделей бізнес-процесів; модель однаково читають аналітик, тестувальник, розробник і замовник. Елементи поділяються на чотири групи: **об'єкти потоку** (події, дії, шлюзи), **сполучні об'єкти** (потоки управління, потоки повідомлень, асоціації), **зони відповідальності** (пули й доріжки) та **артефакти** (дані, групи, анотації). **Потік управління** (sequence flow) — послідовність виконання кроків процесу, суцільна стрілка між об'єктами потоку. Той самий набір дій із різними потоками управління — різні процеси; модель має відбивати порядок, що діє у компанії за легендою.

4.3. Події

Подія (event) — те, що відбувається під час процесу і впливає на його перебіг; події запускають дії або є їх результатом. Приклад: покупцеві «ШопЛайн» надходить лист із номером замовлення — подія; отримавши його, покупець переходить до оплати — дія, яку подія ініціювала. Подія — коло; вид визначається контуром, тригер (повідомлення, таймер, помилка, компенсація) — значком усередині. Подія-повідомлення має значок конверта: незафарбований — подія «ловить» повідомлення (catching), зафарбований — «кидає» (throwing).

Вид	Позначення	Призначення і потоки	Приклад
Початкова (start)	Тонкий контур	Звідки і чому процес починається; лише вихідні потоки	«Виникла потреба в товарі»; «Отримано заявку на відпустку» (повідомлення, «Персонал+»)
Проміжна (intermediate)	Подвійний контур	Відбувається всередині процесу (очікування повідомлення, таймер, помилка); вхідні й вихідні потоки; може стояти на межі дії	«Отримано підтвердження з номером замовлення»; «Минуло 24 години» (таймер); «Помилка платіжного шлюзу» на межі дії «Списати кошти» («ФінКит»)
Кінцева (end)	Товстий контур	Чим завершився процес; лише вхідні потоки; по одній на кожен відмінний результат	«Замовлення оформлено» / «Замовлення відхилено»; «Бронювання підтверджено» («СтейНау»)

4.4. Дії та їх види

Дія (activity) — крок, у якому учасник щось активно виконує: перевіряє, оформлює, надсилає, розраховує. Позначення — прямокутник зі скругленими кутами; назва — дієслово плюс об'єкт («Перевірити наявність товару»). Складніші види дій позначаються маркерами.

Вид дії	Маркер	Зміст	Приклад
Задача (task)	Немає	Найпростіша, атомарна дія	«Вказати адресу доставки»
Циклічна дія (loop activity)	Кругова стрілка	Повторюється, доки умова циклу істинна	«Додати товар до кошика» — доки покупець не зібрав усе
Множинні екземпляри (multiple instances)	Три вертикальні лінії	Та сама дія виконується по разу для кожного об'єкта з набору	«Перевірити наявність позиції» — для кожної позиції замовлення
Дія-компенсація (compensation activity)	Дві стрілки назад	Скасовує зміни іншої дії; завжди прив'язана до події-компенсації на межі тієї дії	«Повернути кошти» як компенсація «Списати оплату» при скасуванні бронювання («СтейНау»)
Ad-hoc підпроцес (ad-hoc subprocess)	Тильда «~»	Задачі для досягнення мети, порядок яких не важливий; триває, доки не справдиться умова завершення	«Підготувати вакансію»: опис, зарплатна вилка, канали — у будь-якому порядку до затвердження («Персонал+»)
Згорнутий підпроцес (collapsed subprocess)	Знак «+»	Дія з власною діаграмою, деталі якої приховано на поточному рівні	«Комплектація і відправлення» («ШопЛайн»)

Вид дії	Маркер	Зміст	Приклад
Розгорнутий підпроцес (expanded subprocess)	Прямокутник із внутрішньою діаграмою	Той самий підпроцес із показаними внутрішніми кроками — коли деталі важливі саме тут	«Скоринг заявки»: перевірка доходу, історії, ліміту («ФінКит»)

Підпроцес — дія, яка сама є процесом із власними початковою та кінцевою подіями; у наборі моделей спринта покажіть принаймні один.

4.5. Розгалуження, синхронізація та логічні оператори (шлюзи)

Розгалуження — місце, де потік треба розділити: обрати одну з кількох дій або почати кілька одночасно. **Синхронізація** — місце, де кілька гілок збираються в одну: процес припиняє виконувати кілька дій і продовжує одну або чекає завершення кількох гілок. Обидва випадки позначає **логічний оператор**, або **шлюз** (gateway): ромб зі значком типу. Шлюз не виконує роботи — лише визначає, якими гілками піде потік залежно від умови. Умови пишуть на вихідних потоках, шлюз підписують питанням («Товар у наявності?»).

Шлюз	Значок	При розгалуженні	При синхронізації	Приклад
Виключне АБО за даними (data-based exclusive, XOR)	Порожній ромб або «×»	Рівно одна вихідна гілка — та, чия умова справдилась; умови взаємовиключні, бажано гілка за замовчуванням	Чекає завершення лише однієї вхідної гілки і одразу активує вихідний потік	«Покупець увійшов у кабінет?» — так / ні
Виключне АБО за подіями (event-based exclusive)	Ромб із подвійним колом і п'ятикутником	На вихідних гілках — не умови, а проміжні події; потік іде гілкою, де подія сталася першою, решта скасовуються	Не застосовується	Після заявки на кредит: «Отримано рішення» / «Минуло 3 дні» → нагадати («ФінКит»)
Включне АБО (inclusive, OR)	Ромб із колом	Одна або кілька гілок — усі, чиї умови справдились	Чекає завершення всіх активованих вхідних гілок, потім активує вихідний потік	Повернення товару: «повернути кошти» та/або «замінити товар»
Паралельний ТА (parallel, AND)	Ромб зі знаком «+»	Розділяє потік на кілька паралельних гілок — усі виконуються обов'язково, без умов	Чекає завершення всіх вхідних гілок, потім активує вихідний потік; без синхронізації гілки завершуються окремо, кожна своєю кінцевою подією	Одночасно «Зарезервувати товар» і «Сформувати рахунок»
Складний (complex)	Ромб із зірочкою	Для ситуацій, які не описуються іншими шлюзами; вираз визначає, які вихідні гілки обрати	Вираз визначає, яких вхідних гілок достатньо («дві з трьох»)	Продовжити модерацію, коли надійшло два з трьох висновків модераторів («АвтоРейт»)

Правило: розгалуження і синхронізацію однієї розвилки роблять шлюзами одного типу. Якщо після ТА поставити синхронізуюче виключне АБО, наступна дія виконається двічі; якщо після виключного АБО поставити ТА — процес зависне, чекаючи гілку, що ніколи не виконається.

4.6. Артефакти

Артефакт — елемент, що додає інформацію, яка не впливає на потік управління, але робить модель зрозумілішою. Три види:

1. **Дані** — які дані потрібні дії на вході і які вона виробляє: об'єкт даних — аркуш із загнутим кутом («Замовлення»), сховище даних — циліндр («Каталог товарів»).
2. **Групи** — пунктирна рамка, що об'єднує елементи за змістом; порядку виконання не змінює, може перетинати доріжки.
3. **Текстові анотації** — примітки до елемента («Ліміт 50 000 грн на добу»).

4.7. Сполучні об'єкти

Сполучні об'єкти з'єднують елементи діаграми; три види, які не можна плутати:

1. **Потік управління** (sequence flow) — суцільна стрілка; порядок виконання дій і подій **усередині одного пулу**; межу пулу перетинати не може.
2. **Потік повідомлень** (message flow) — пунктирна стрілка з кружком на початку і незафарбованим наконечником; обмін повідомленнями між **різними учасниками** (пулами): замовлення, підтвердження, відмова. Усередині пулу не використовується.
3. **Асоціація** (association) — пунктирна лінія; приєднує артефакти до дій, подій і потоків.

4.8. Пули та доріжки

Пул (pool) — прямокутник, що зображує окремого учасника з власним потоком управління: організацію, систему, зовнішню роль. Типова пара пулів у спринті — «клієнт продукту» і «компанія»: «Покупець» і «ШопЛайн», «Гість» і «СтейНау», «Студент» і «ЕдуПортал». **Доріжка** (lane) — смуга всередині пулу, що показує підрозділ або внутрішню роль учасника: у пулі «ШопЛайн» — «Сайт (система)», «Менеджер магазину», «Склад»; у «Персонал+» — «HR-менеджер», «Керівник підрозділу». Дію кладуть у доріжку тієї ролі, яка її виконує; потік управління вільно перетинає межі доріжок, залишаючись у пулі. Назви доріжок беріть із розділу «Користувачі та ролі» легенди — так модель простежується до каталогу.

4.9. Чек-лист коректності моделі BPMN

За ним рецензент перевіряє кожну модель до демо, а викладач — коректність. Модель пройшла чек-лист, якщо виконано всі десять пунктів.

1. У кожному пулі з власним процесом є щонайменше одна початкова і одна кінцева подія; початкова має лише вихідні потоки, кінцева — лише вхідні.
2. Кожна дія має ≥1 вхідний і ≥1 вихідний потік управління; «висячих» елементів немає.
3. Потоки управління не перетинають межі пулів; між пулами — лише потоки повідомлень, кожен із відправником та одержувачем.

4. Кожен шлюз-розгалуження виключного чи включного АБО підписано питанням, гілки мають умови; умови виключного АБО взаємовиключні, є гілка за замовчуванням або умови покривають усі випадки.
5. Розгалуження ТА і включного АБО закриваються синхронізуючим шлюзом того самого типу або кожна гілка свідомо завершується власною кінцевою подією.
6. Після шлюзу за подіями стоять лише проміжні події (повідомлення, таймер), а не дії з умовами.
7. Дії названо дієсловом із об'єктом, події — фактом або станом, шлюзи — питанням.
8. Кожна доріжка має назву ролі з легенди і містить хоча б одну дію; жодна дія не лежить поза доріжками.
9. Артефакти приєднано асоціаціями, а не потоками управління; об'єкти даних названо іменниками.
10. Модель читається зліва направо без зайвих перетинів; учасники, кроки й результати відповідають опису процесу в легенді.

4.10. Приклад: модель «Оформлення замовлення» («ШопЛайн»)

Опис елементів моделі текстом; таку таблицю складають до малювання — вона фіксує зміст і слугує «специфікацією» для рецензента. Два пули; «ШопЛайн» поділено на доріжки «Сайт» і «Менеджер магазину».

№	Пул / доріжка	Тип елемента	Назва й опис
1	Покупець	Початкова подія (проста)	«Виникла потреба в товарі»
2	Покупець	Циклічна дія	«Додати товар до кошика» — доки не зібрано все; асоціація до об'єкта даних «Кошик»
3	Покупець	Задача	«Перейти до оформлення»
4	Покупець	Шлюз XOR за даними	«Покупець увійшов у кабінет?» — «ні» → 5; «так» → 6
5	Покупець	Задача	«Увійти або зареєструватися» → синхронізуючий XOR перед 6
6	Покупець	Задача	«Вказати адресу доставки»
7	Покупець	Шлюз XOR за даними	«Спосіб оплати?» — «картка» → «Ввести дані картки»; за замовчуванням (переказ, готівка при отриманні) → «Обрати спосіб без введення даних»; гілки сходяться у синхронізуючому XOR
8	Покупець	Задача + кидальна подія-повідомлення	«Підтвердити замовлення» — потік повідомлень «Замовлення» до 12
9	Покупець	Шлюз XOR за подіями	«Отримано підтвердження з номером» (повідомлення) → 10; «Отримано відмову» → кінцева подія «Замовлення не прийнято»; «Минуло 24 години» (таймер) → «Звернутися через контактну форму» → кінцева подія «Очікує відповіді»
10	Покупець	Кінцева подія	«Замовлення оформлено»

№	Пул / доріжка	Тип елемента	Назва й опис
11	—	Анотація	«Способи оплати — за поточною версією продукту; промокоди — у замовленні на нову функцію» (до 7)
12	ШопЛайн / Сайт	Початкова подія-повідомлення	«Отримано замовлення» (ловить повідомлення з 8)
13	ШопЛайн / Сайт	Дія з множинними екземплярами	«Перевірити наявність позиції» — для кожної позиції; асоціація до сховища «Каталог товарів»
14	ШопЛайн / Сайт	Шлюз XOR за даними	«Усі позиції в наявності?» — «ні» → «Надіслати відмову» (потік повідомлень до гілки «Отримано відмову» у 9) → кінцева «Замовлення відхилено»; «так» → 15
15	ШопЛайн / Сайт	Шлюз ТА (розгалуження)	Паралельно «Зарезервувати товари на складі» і «Сформувати рахунок» (вихід — об'єкт даних «Рахунок»)
16	ШопЛайн / Сайт	Шлюз ТА (синхронізація)	Чекає обидві гілки 15
17	ШопЛайн / Сайт	Задача + кидальна подія-повідомлення	«Надіслати підтвердження з номером замовлення» — потік повідомлень до гілки «Отримано підтвердження» у 9
18	ШопЛайн / Менеджер	Згорнутий підпроцес	«Комплектація і відправлення» — окрема діаграма, у норматив не входить
19	ШопЛайн / Менеджер	Кінцева подія	«Замовлення передано в доставку»

Тут показано три типи шлюзів (XOR за даними, XOR за подіями, ТА), три види подій, чотири види дій, два пули з доріжками, потоки повідомлень, об'єкт і сховище даних, анотацію. Для інших процесів складіть аналогічну таблицю для `product.md`.

diagrams.net. На app.diagrams.net унизу панелі фігур натисніть кнопку «More Shapes…» (в українському інтерфейсі — «Більше фігур»), у групі «Business» («Бізнес») увімкніть «BPMN 2.0»: бібліотека містить пули з доріжками, події з вибором виду й тригера, задачі з маркерами (Loop, Multiple, Compensation, Sub-Process) і всі шлюзи. Спершу пули й доріжки, потім події та дії, потім зв'язки (суцільний з'єднувач — потік управління, пунктирний «Message Flow» — потік повідомлень, пунктир без наконечника — асоціація). Збережіть `.drawio` і експортуйте PDF/PNG (File → Export as).

bpmn.io. На demo.bpmn.io створіть пул (Participant), поділіть на доріжки («Divide into lanes»), додайте елементи з палітри; вид і маркери змінюйте через контекстну «гайку» (wrench); потік повідомлень між пулами редактор проводить сам. Збережіть `.bpmn` і SVG (Download); для PDF надрукуйте SVG із браузера у файл. У репозиторії зберігайте і вихідний файл, і експорт.

4.11. Метод, прийом, методологія, гнучка методологія

Метод — спосіб діяти, загальний підхід до задачі («моделювати процес від подій до дій», «перевіряти артефакт за чек-листом»). **Прийом** — спосіб діяти, що складається з точної послідовності кроків і дає швидкий результат («виписати учасників із легенди → для кожного перший і останній крок → з'єднати»). **Методологія** — сукупність методів і прийомів

здійснення діяльності, підпорядкованих спільним принципам. **Гнучка методологія розробки** (agile) — методологія, у якій робота ділиться на невеликі частини — **спринти**; документація створюється невеликими фрагментами і може змінюватись у процесі взаємодії учасників; команда регулярно (класично — щодня) проводить короткі збори про те, що зроблено, що заважає і як покращити продукт. Протилежність — каскадний підхід: повний документ вимог, потім проєктування, реалізація, тестування без повернень.

Формат курсу — приклад гнучкої методології: п'ять двотижневих спринтів; замовлення на початку спринта замість повного ТЗ на семестр; невеликі документи-інкременти, що зшиваються у фінальний звіт; асинхронні standup замість щоденних зустрічей; демо й ретроспектива щоспринта. У статуті зафіксуйте своїми словами методологію (полегшений Scrum), методи (перехресне рецензування, моделювання за чек-листом, пріоритизація беклогу) і прийоми (як проводите standup, оформлюєте задачу, експортуєте діаграму).

4.12. Вимоги та user story

Вимоги (requirements) — сукупність тверджень щодо атрибутів, якостей і властивостей програмного забезпечення, що розробляється: що система має робити (функціональні) і якою бути (нефункціональні). Для відділу якості вимоги — основа: тест перевіряє відповідність вимозі, дефект — відхилення від неї, якість самих вимог ви перевірятимете у спринті 2.

User story (історія користувача) — спосіб опису вимог у гнучких методологіях: коротке твердження про поведінку системи з погляду користувача, зрозуміле і замовнику, і команді. Story не каже, як реалізувати, — лише хто, що і навіщо хоче отримати. Шаблон:

```
Як (роль користувача), я хочу (отримати щось / зробити щось), щоб (мета, цінність для ролі).
```

- «ШопЛайн»: *Як покупець, я хочу застосувати промокод у кошику, щоб отримати знижку на замовлення.*
- «ФінКит»: *Як клієнт, я хочу побачити графік щомісячних платежів до подання заявки, щоб оцінити навантаження на бюджет.*
- «Персонал+»: *Як керівник підрозділу, я хочу бачити календар відпусток команди, щоб не погоджувати заявки, які залишають підрозділ без людей.*
- «СтейНау»: *Як адміністратор готелю, я хочу задавати коефіцієнт до базового тарифу для високого сезону, щоб ціна змінювалась автоматично.*

Роль прив'язує вимогу до стейкхолдера з легенди (і підказує, під яким обліковим записом тестувати); **бажання** — спостережувана поведінка системи; **мета** пояснює цінність і дозволяє відсіяти непотрібне. Story без мети («Як покупець, я хочу кнопку «Промокод») — побажання щодо інтерфейсу, а не вимога. **Ознаки хорошої story** (довідково, INVEST): незалежна (Independent), відкрита до обговорення (Negotiable), цінна для ролі (Valuable), піддається оцінюванню (Estimable), невелика — на один спринт (Small), перевірювана (Testable). «Я хочу програму лояльності», не поділена на бали, промокоди, знижки і доставку, — ні оцінити, ні протестувати.

Оформлення беклогу. Ідентифікатори `US-01`, `US-02`, … (на них посилатимуться тест-кейси й матриця простежуваності); пріоритет **High** — без цього функція не має сенсу для замовника, **Medium** — важливо, але можна відкласти, **Low** — доповнення. Беклог ведуть таблицею (Google Sheets або `backlog.xlsx`):

ID	Роль	Бажання (я хочу…)	Мета (щоб…)	Пріоритет	Примітки для тестування
US-01	Покупець	застосувати промокод у кошику	отримати знижку на замовлення	High	Код 6–10 символів A–Z0–9; прострочений або використаний одноразовий — відхиляється з повідомленням
US-02	Покупець	отримувати безкоштовну доставку від порогової суми	економити, докуповуючи до порога	High	Поріг 1500 грн після знижки; перевірити 1499,99 / 1500,00; інакше 120 грн
US-03	Менеджер магазину	створювати промокоди з типом, датою закінчення й ознакою одноразовості	запускати акції без розробників	Medium	Відсоток 1..50; фіксована сума ≤ суми кошика; дата закінчення включно
US-04	Адміністратор	переглядати звіт про використані промокоди за період	оцінювати ефективність акцій	Low	Порожній період — повідомлення, а не помилка

«Примітки для тестування» — граничні значення й очікувані повідомлення, помітні вже в замовленні; у спринті 3 вони стануть кроками тест-кейсів. Беклог має покривати всі очікування замовника і всі ролі, для яких функція щось змінює.

5. Завдання спринта

5.1. Спільний обсяг робіт

1. Характеристика продукту й контексту (`product.md`): профіль компанії і продукту, користувачі та ролі, чотири ключові процеси із зазначенням, які змодельовано, замовлення на нову функцію з очікуваннями — за легендою, своїми словами.
2. BPMN-моделі за нормативом розділу 6 у diagrams.net або bpmn.io: пули й доріжки з ролями легенди; початкові, проміжні й кінцеві події; дії, у наборі — хоча б один підпроцес; артефакти даних та анотації; потоки повідомлень між учасниками; у наборі — щонайменше три різні типи шлюзів.
3. Для кожної моделі — таблиця елементів «крок — тип — опис» за зразком 4.10.
4. Внутрішнє рецензування кожної моделі за чек-листом 4.9; протокол рецензування (що не пройшло, що виправлено).
5. Беклог вимог до нової функції: user stories за шаблоном з `US-01…`, ролями, пріоритетами і примітками для тестування, за нормативом; кожна простежується до очікування замовника (аркуш «Очікування → stories»).
6. Статут: розділ «Методологія, методи і прийоми» на прикладі власного процесу (терміни 4.11).

7. Таблиця розподілу задач від Sprint Planning до демо; протокол ретроспективи.

5.2. Розбивка за ролями

Роль	Задачі	Артефакти
Керівник тестування	Декомпозиція замовлення в задачі; вибір процесів для моделювання і розподіл; характеристика продукту; зведення інкременту; демо	`product.md`; перелік задач; демо
Тест-аналітик	Виписати очікування замовника та ролі; user stories, ID, пріоритети, примітки для тестування; участь у таблицях елементів моделей	Беклог; аркуш «Очікування → stories»
Інженер з тестування	Інструмент моделювання і структура репозиторію; побудова моделей за таблицями елементів; експорт PDF/PNG; виправлення за рецензією	`bpmn/*.drawio` або `*.bpmn` + PDF/PNG; README
Скрам-майстер / рецензент	Таблиця задач; standup у чаті; рецензування моделей за чек-листом і stories за шаблоном; статут; протокол ретро; підготовка до бліцу	Таблиця задач; протокол рецензування; статут; протокол ретро
Аудитор-опонент (5 осіб)	Перевірка інкременту очима замовника до демо: відповідність кожної моделі процесу з легенди (учасники, кроки, результати); покриття беклогом усіх очікувань і всіх ролей; DoD; 5–7 очікуваних питань замовника й репетиція відповідей	Акт аудиту («очікування / роль → story / модель → зауваження»); перелік питань

Команда з 3 осіб: Скрам-майстра/рецензента поєднує Керівник; моделі рецензує Тест-аналітик перехресно з Інженером, щоб автор не перевіряв власну діаграму.

6. Нормативи за розміром команди

Норматив	3 особи	4 особи	5 осіб
BPMN-моделей бізнес-процесів (із чотирьох процесів легенди)	2	3	4
User stories у беклозі	≥9	≥12	≥15
Різних типів шлюзів у наборі моделей	≥3 незалежно від розміру		

7. Definition of Done

- Моделі за нормативом; кожна має початкову й кінцеву подію, доріжки, ≥1 шлюз; у наборі ≥3 типи шлюзів, ≥1 підпроцес, потоки повідомлень, артефакти даних, анотації.
- Кожна модель пройшла чек-лист нотації (10 пунктів); протокол рецензування є.
- Для кожної моделі в репозиторії є вихідний файл (`.drawio` / `.bpmn`) і експорт (PDF або PNG).
- User stories за нормативом; кожна за шаблоном з роллю і метою, з `US-nn` і пріоритетом, простежена до очікування замовника; оформлено таблицею.
- `product.md` написано; статут доповнено розділом про методологію, методи і прийоми.
- Таблиця розподілу задач заповнена (виконавець, статус, посилання); протокол ретро зданий.

8. Структура інкременту

Репозиторій команди на GitHub; беклог і таблицю задач можна вести в Google Sheets — тоді у репозиторії лежить файл із посиланням і доступом на читання для викладача.

```
docs/
  team/charter.md        статут (оновлено: «Методологія, методи і прийоми»; ролі спринта)
  sprint1/
    product.md           1) профіль; 2) користувачі та ролі; 3) процеси — які змодельовано,
                         таблиці елементів; 4) замовлення й очікування; 5) посилання
    bpmn/README.md       інструмент, версія, як відкрити файли
    bpmn/01_order.drawio (або .bpmn) + 01_order.pdf (або .png); 02_…, 03_…, 04_… за
нормативом
    bpmn/review.md       протокол рецензування (модель → пункти чек-листу → виправлено)
    backlog.xlsx         або backlog.md з посиланням на Google Sheets; аркуш «Очікування →
stories»
    tasks.md             таблиця розподілу задач (або посилання)
    retro.md             протокол ретроспективи Start / Stop / Continue
    audit.md             акт Аудитора-опонента (лише для 5 осіб)
```

Назви файлів латиницею без пробілів; у кожному документі — продукт, спринт, дата, автори. Наступні спринти додають `sprint2/…sprint5/`; структуру не змінюйте.

9. Хід спринта

Заняття 1 (W2) — Sprint Planning, 95 хв

Час	Що відбувається	Результат
0–10	Викладач оголошує замовлення, нагадує нормативи, DoD, критерії оцінювання	Спільне розуміння замовлення
10–20	Команда перечитує легенду: ролі, чотири процеси з учасниками, очікування до нової функції	Чернетка `product.md`
20–50	Sprint Planning із «замовником» (~30 хв на команду, паралельно): уточнення замовлення, вибір процесів за нормативом, декомпозиція, розподіл за ролями, оцінка термінів	Таблиця задач v1
50–85	Старт за ролями: Керівник — структура `product.md`; Тест-аналітик — очікування замовника і перші 3–4 stories; Інженер — репозиторій, бібліотека BPMN, каркас першої моделі; Скрам-майстер — статут, чат, правила standup; Аудитор — перелік питань замовника	Каркаси артефактів у репозиторії
85–95	Standup: що зроблено, що блокує; графік на два тижні	Домовленості в таблиці задач

Міжзаняттєвий період

- **Дні 1–3.** Таблиці елементів кожної моделі; повний перелік очікувань → чернетка беклогу. Standup у чаті: що зроблено / що блокує.

- **Дні 4–7.** Моделі в інструменті; беклог за нормативом із пріоритетами; `product.md` у повній версії.
- **Дні 8–10.** Рецензування моделей за чек-листом і stories за шаблоном та простежуваністю; виправлення; акт аудиту (5 осіб).
- **Дні 11–13.** Експорт, README, перевірка структури (розділ 8) і DoD (розділ 7); репетиція демо і бліцу — кожен пояснює будь-яку модель і story.
- **День 14.** Заморожування: останній коміт, посилання викладачу.

Заняття 2 (W3) — Demo, бліц, Retro, 95 хв

Час	Що відбувається	Результат
0–5	Порядок демо, правила бліцу, бонус за питання іншим командам	—
5–70	Демо по 10 хв: Керівник представляє (1 хв контекст, 5 хв одна модель докладно + огляд інших, 3 хв беклог і простежуваність, 1 хв методологія/методи/прийоми); бліц довільному члену команди (для 5 осіб — двом); питання інших команд	Оцінка командної частини і бліцу
70–85	Ретроспектива Start / Stop / Continue; протокол веде Скрам-майстер	`retro.md`
85–90	Анонімна peer-review форма	Форми здано
90–95	Підсумок викладача; ротація ролей на спринт 2	Ролі у статуті

Артефакти до здачі (до кінця заняття 2): інкремент за розділом 8, таблиця задач, протокол ретро, peer-review форми. Незданий протокол ретро або таблиця задач — штраф −1 бал команді; незданий інкремент — демо з тим, що є, доздача протягом тижня зі штрафом −20% командної частини.

10. Оцінювання спринта

Складова	Бали	Критерії для інкременту спринта 1
Повнота (командна)	2	2 — моделі й stories за нормативом свого розміру, ≥3 типи шлюзів, усі очікування замовлення покриті; 1 — виконано один із нормативів або є прогалини в покритті; 0 — нормативи не виконано
Коректність (командна)	2	1 — кожна модель проходить усі 10 пунктів чек-листу (одна–дві дрібні неточності на набір — 0,5); 1 — кожна story має роль, бажання і мету за шаблоном, ID, пріоритет, таблицю (порушення у понад 10% stories — 0,5; систематичні — 0)
Обґрунтованість і документування (командна)	2	1 — логіка процесів відповідає легенді: учасники — ролі легенди, кроки й результати — описаний процес, рішення у шлюзах обґрунтовані, таблиці елементів узгоджені з діаграмами; 1 — кожна story простежується до очікування замовника, пріоритети пояснено, примітки містять граничні умови, статут містить методологію/методи/прийоми на прикладі команди
Виконання ролі (індивідуальна)	3	За артефактами ролі (5.2) і таблицею задач: 3 — усі задачі якісно і вчасно; 2 — із зауваженнями; 1 — частково; 0 — внесок не простежується

Складова	Бали	Критерії для інкременту спринта 1
Бліц (індивідуальна)	1	Правильна коротка відповідь — 1; неповна — 0,5; відсутня — 0 (пропущений бліц — на консультації протягом тижня)
Разом	**10**	Командна частина 6 × коефіцієнт peer-review 0,8–1,1 (лише за систематичних сигналів) + індивідуальна 4

11. Бліц-питання спринта

Відповідь — одне-два речення або перелік; питання ставиться довільному члену команди.

1. Що таке бізнес-процес? Назвіть один процес вашого продукту та його учасників.
2. Чим початкова, проміжна та кінцева події відрізняються за призначенням, допустимими потоками і позначенням?
3. Чим циклічна дія відрізняється від дії з множинними екземплярами?
4. Що таке дія-компенсація і з яким елементом вона завжди пов'язана?
5. Чим згорнутий підпроцес відрізняється від розгорнутого і коли доречний кожен?
6. Чим відрізняється включне АБО від виключного при синхронізації?
7. Коли потрібен шлюз за подіями замість шлюзу за даними і що стоїть на його вихідних гілках?
8. Що робить паралельний шлюз при синхронізації і що станеться, якщо розгалуження ТА закрити виключним АБО?
9. Назвіть три види артефактів і три види сполучних об'єктів; який зв'язок не може перетинати межу пулу?
10. Чим доріжка відрізняється від пулу і звідки ви брали назви доріжок для вашого продукту?
11. Чим прийом відрізняється від методу, а методологія — від обох? Назвіть три ознаки гнучкої методології на прикладі цього курсу.
12. З яких трьох частин складається user story і навіщо третя? Наведіть story з вашого беклогу і очікування замовника, до якого вона простежується.

12. Типові помилки й поради

1. **Потік управління між пулами.** Різні учасники обмінюються лише повідомленнями; кожна стрілка через межу пулу має бути пунктирною.
2. **Шлюз замість дії.** «Перевірити наявність» — дія; «Товар у наявності?» — шлюз після неї. Шлюз нічого не перевіряє, він маршрутизує результат виконаної дії.
3. **Незакрите розгалуження ТА.** Паралельні гілки, що сходяться у дію без синхронізуючого шлюзу, виконують її двічі. Закривайте ТА шлюзом ТА, включне АБО — включним АБО.
4. **Модель «як мало б бути».** Учасники, кроки й результати мають відповідати легенді та функціям поточної версії продукту; ідеї щодо покращень — у беклог.
5. **Story без мети або з готовим рішенням.** «Я хочу випадне меню з промокодами» описує інтерфейс, а не потребу. Формулюйте, чого хоче роль і навіщо.

6. **Story-«епік».** «Я хочу програму лояльності» не оцінити й не протестувати. Діліть, доки кожна story не перевіряється одним–двома тест-кейсами.
7. **Беклог від імені однієї ролі.** Нова функція змінює роботу і менеджера, і адміністратора: для кожної ролі легенди запитайте, що для неї змінюється.
8. **Лише картинка.** Без вихідного файла й таблиці елементів рецензент не перевірить типи елементів. Зберігайте `.drawio` / `.bpmn` поряд з експортом і не перейменовуйте файли після рецензування.